



Um experimento sobre a distribuição binomial

Caio Schaden Ishida

Felipe Osternes da Silva

João Victor Evers Cordeiro

Paulo Vinícius Rodrigues Azevedo

Rafael Sakata Suzuki

Grupo nº 01

Turma 30.2

Professores

Prof. Marco Antonio Ridenti (coord.)

Prof. Amós Silva

Profa. Sônia Guimarães

Prof. Filipe Matusalém

Prof. Bogos Sismanoglu

Data de entrega: 13/08/2026

Departamento de Física

Divisão de Ciências Fundamentais

Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA

1. Objetivos

O objetivo principal desse experimento foi a comparação e análise dos valores previstos pela modelagem do resultado de lançamentos sucessivos de dados como uma distribuição de probabilidade binomial com os valores numéricos obtidos após repetidos ensaios de Bernoulli.

2. Procedimento experimental

Foram utilizados 24 dados cúbicos não-enviesados, cada um com 5 faces vermelhas e 1 azul. Cada integrante do grupo realizou 20 lançamentos desse conjunto de dados com uma caixa de papelão sobre outra caixa maior, totalizando 100 lançamentos, com contabilizado o número de dados cuja face azul estava virada para cima em cada lançamento.

3. Resultados

A Tabela 1 registra a quantidade de faces azuis obtidas em cada um dos experimentos organizada com base nos resultados dos vinte lançamentos de cada um dos cinco alunos.

Tabela 1: Número de vezes em que foram observados os resultados “face azul” em um lançamento de 24 dados de cinco faces vermelhas e uma azul. A primeira coluna designa o número do lançamento e as colunas ao lado o resultado observado pelo aluno.

Experimento	Aluno 1	Aluno 2	Aluno 3	Aluno 4	Aluno 5
1	5	3	3	3	2
2	4	8	0	4	4
3	5	3	5	1	3
4	1	4	4	7	6
5	4	5	7	3	4
6	2	5	4	3	4
7	1	3	4	5	4
8	3	3	2	7	4
9	6	4	6	2	2
10	4	5	5	7	4
11	5	2	5	3	4
12	2	4	4	5	3
13	5	2	6	6	3
14	3	5	2	3	4
15	10	4	3	6	1
16	8	6	3	3	5
17	2	3	6	3	3
18	3	2	4	1	2
19	3	1	3	5	3
20	4	3	4	7	2

São calculados e registrados na Tabela 2 os dias^[1] referentes ao conjuntos de dados obtidos por cada um dos cinco alunos e ao conjunto de dados total.

Tabela 2: Média e desvio padrão dos resultados dos vinte lançamentos de cada aluno, e média e desvio padrão contabilizando todos os lançamentos. A tabela também mostra o valor esperado x_0 e σ_0 de uma distribuição binomial, que são $x_0 = Np$ e $\sigma_0 = \sqrt{Np(p-1)}$, com $p = 1/6$.

Aluno	$\bar{x}$	σ
1	4,0	2,22
2	3,75	1,62
3	4,0	1,65
4	4,2	1,99
5	3,35	1,18
Total	3,86	1,76
Esperado	4,0	1,8

4. Discussão

5. Referências bibliográficas

Referências

- [1] VUOLO, J. H. *Fundamentos da teoria de erros*. [S.l.]: Editora Blucher, 1996.